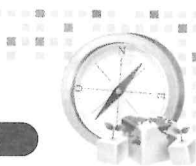


2016년 제1회 기출문제

2016. 1. 24. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

★ 01 동일한 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 최대 저항값은 최소 저항값의 몇 배인가?

- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 16

3해설 • 최대 저항값 : 직렬 $R_{\text{직}} = 4R[\Omega]$

• 최소 저항값 : 병렬 $R_{\text{병}} = \frac{R}{4}[\Omega]$

$$\frac{R_{\text{직}}}{R_{\text{병}}} = \frac{4R}{\frac{R}{4}} = 4^2 = 16 \text{ 배}$$

★ 02 200[V], 2[kW]의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우의 전력은 병렬로 접속한 경우의 전력보다 어떻게 되는가?

- ① $\frac{1}{2}$ 로 줄어든다.
② $\frac{1}{4}$ 로 줄어든다.
③ 2배로 증가한다.
④ 4배로 증가된다.

3해설 전열선(저항) 두 개를 직렬로 접속하면 합성 저항은 $2R[\Omega]$ 이고 전압 $V[V]$ 를 걸어준 경우 소비

비 전력 $P_1 = \frac{V^2}{2R}[\text{W}]$ 가 된다.

전열선 두 개를 병렬로 접속하면 합성 저항은 $\frac{R}{2}[\Omega]$ 이고 전압 $V[V]$ 를 걸어준 경우 소비 전력

$$P_1 = \frac{V^2}{\frac{R}{2}} = 2 \frac{V^2}{R}[\text{W}] \text{가 된다.}$$

그러므로 직렬은 병렬의 $\frac{1}{4}$ 배이다.

★★★ 03



권수 300회의 코일에 6[A]의 전류가 흘러서 0.05[Wb]의 자속이 코일을 지난다고 하면, 이 코일의 자체 인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 0.25 ② 0.35
③ 2.5 ④ 3.5

3해설 인덕턴스의 식

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{300 \times 0.05}{6} = \frac{15}{6} = 2.5[\text{H}]$$

★★ 04

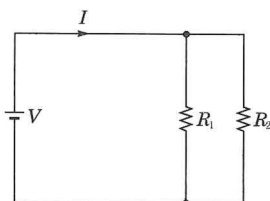
황산구리(CuSO_4) 전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 변화가 없다.
② 구리판이 두터워진다.
③ 구리판이 얇아진다.
④ 수소 가스가 발생한다.

3해설 음극에서는 구리판이 전자로 인해 두터워지고 양극에서는 같은 두께로 얇아진다.

★ 05

그림과 같은 회로에서 저항 R_1 에 흐르는 전류는?



- ① $(R_1 + R_2)I$ ② $\frac{R_2}{R_1 + R_2}I$
③ $\frac{R_1}{R_1 + R_2}I$ ④ $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}I$